

Nome: Felipe Alexandre Vieira Mendes
0030839

LISTA 1 - SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

1. O que é um sistema distribuído?
2. Qual é o papel de um middleware em sistemas distribuídos?
3. Quais os aspectos necessários para tornar um sistema em distribuído?
4. Qual a diferença entre API com interface padrão e específica?
5. O que significa dizer que um Sistema Distribuído é transparente? Dê exemplos de diferentes tipos de transparências
6. Utilize um exemplo de sistema que possa ser executado em apenas um computador ou de maneira distribuída entre vários computadores. Quais as vantagens e desvantagens deste sistema distribuído em comparação ao com apenas uma máquina?
7. Escalabilidade pode ser alcançada aplicando-se diferentes técnicas. Quais são essas técnicas?
8. Cite e explique os principais problemas e desafios ao desenvolver um sistema distribuído.
9. Qual a principal diferença entre sistemas em grade e cluster?
10. O que seriam as redes de sensores, e qual sua relação com sistemas distribuídos?

1. Um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que estão conectados em uma rede e trabalham em conjunto, mas que para o usuário parecem ser apenas um único sistema. A comunicação e a coordenação entre os componentes entre os componentes por meio da troca de mensagens.

2. O middleware funciona como uma camada intermediária entre as aplicações e os computadores que formam o sistema distribuído. Ele permite que diferentes máquinas trabalhem de forma integrada e ofereça uma mesma interface, facilitando a comunicação entre os componentes.

3. Para um sistema ser distribuído, seus componentes precisam estar localizados em diferentes computadores, conectados por uma rede e devem conseguir se comunicar e coordenar suas atividades. Além disso, é necessário um mecanismo que facilite essa comunicação, como o middleware, fazendo com que os diferentes computadores possam ser utilizados como um sistema único.

4. A interface padrão utiliza como forma de comunicação definida e comum, facilitando a interação entre diferentes aplicações e componentes. Já a interface específica é desenvolvida de acordo com as características de uma determinada aplicação ou sistema. No sistema distribuído, as APIs definem como a aplicação ou o sistema operacional irá interagir com o middleware.

5. Significa que o sistema procura esconder do usuário os detalhes relacionados à distribuição, fazendo com que ele tenha a impressão de estar utilizando um único sistema.

Alguns tipos são:

- **Transparência de acesso:** esconde diferenças na representação dos dados e no mecanismo de acesso.
- **Transparência de localidade:** esconde onde os objetos estão localizados.
- **Transparência de migração:** esconde que um objeto pode mudar de localização.
- **Transparência de relocação:** permite que o objeto seja deslocado sem que o cliente perceba.
- **Transparência de replicação:** esconde que existem vários copios de um objeto.
- **Transparência de concorrência:** esconde a coordenação necessária entre objetos para manter a consistência.
- **Transparência de falhas:** esconde falhas e possíveis recuperações dos objetos.

Assim, o objetivo é fazer com que a distribuição dos recursos seja o mais transparente possível para o usuário.

6. Um exemplo seria um sistema de controle de estoque de uma empresa. Ele poderia funcionar em apenas um computador, mas também poderia ser distribuído entre vários computadores e filiais, compartilhando os dados pela rede. A principal vantagem seria o compartilhamento de dados e recursos, além de possibilidade de aumentar a capacidade de processamento, melhorar a disponibilidade e permitir o crescimento gradual do sistema. Como desvantagens, teríamos a dependência da rede, problemas de comunicação, necessidade de sincronização entre os computadores e maiores preocupações com segurança.

7. Uma das formas de conseguir escalabilidade é utilizar algoritmo descentralizados, nos quais nenhuma máquina precisa possuir todos os informações sobre o estado do sistema e as decisões são tomadas utilizando informações locais. Também é possível dividir o trabalho e os dados entre diferentes máquinas. Um exemplo apresentando no material é a divisão do espaço de nomes do DNS em zonas, distribuindo o gerenciamento.

Além disso, uma característica importante dos algoritmos descentralizados é que a falha de uma máquina não deve necessariamente comprometer todo o algoritmo.

8. Os principais problemas estão relacionados à rede, às falhas, à sincronização e à segurança. Um erro comum é considerar que a rede é sempre confiável e segura, que sua latência é zero, que a sua largura de banda é infinita e que o custo de comunicação é zero. Na realidade, a rede pode apresentar atrasos, falhas e saturação. Também existe o problema de coordenação e sincronização entre as máquinas, já que não existe necessariamente um relógio global. Além disso, é preciso considerar falhas dos computadores, e das canais de comunicação, bem como problemas de segurança e acesso não autorizado aos recursos.

9. A principal diferença está na forma como os recursos são organizados. Um cluster normalmente reúne computadores que trabalham de maneira mais integrada, formando um ambiente de

processamento conjunto. Já um sistema em grade (grid) é mais amplamente distribuído, heterogêneo e compartilhado. Ele pode envolver recursos pertencentes a diferentes domínios administrativos e não possui necessariamente um controle central. Pensando o cluster tende a ser mais integrado e controlado, enquanto a grade pode reunir recursos distribuídos e heterogêneos, pertencente a diferentes organizações.

10. Redes de sensores são conjuntos de sensores que coletam informações e trabalham de forma distribuída podendo armazenar, processar e transmitir esses dados pela rede. Os estão relacionados aos sistemas distribuídos porque vários sensores precisam se comunicar e coordenar suas atividades para produzir e agregar informações. Também é necessário lidar com problemas como falhas nos links da rede e definir onde os dados serão armazenados e processados.